

Insper

SIMULADO | 1º SEMESTRE DE 2026

PROVA OBJETIVA

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 60 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h.

Nome Completo do Candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

ALFRED

Para responder às questões de **01 a 03**, leia um trecho da crônica “Autor de si mesmo”, do escritor Machado de Assis, publicada originalmente em 1895 no jornal *Gazeta de Notícias*, no Rio de Janeiro.

“Chagado encaixotado, foi levado à estrebaria onde, por um desconcerto das cousas humanas, em vez de cavalos, havia galinhas. Sabeis já que estas, mariscando, comiam ou arrancavam somente pedaços da carne de Abílio. Ai, nesses três dias, podemos imaginar que Abílio, inclinado aos monólogos, recitasse este outro de sua intenção: ‘Quem mandou aqueles dous casarem-se para me trazerem a este mundo? Estava tão sossegado, tão fora dele, que bem podiam fazer-me o pequeno favor de me deixarem lá. Que mal lhes fiz eu antes, se não era nascido? Que banquete é este em que o convidado é que é comido?’ Nesse ponto do discurso é que o filósofo de Dantzig, se fôsse vivo e estivesse em Porto Alegre, bradaria com a sua velha irritação: Cala a boca, Abílio. Tu não só ignoras a verdade, mas até esqueces do passado. Que culpa podem ter essas duas criaturas humanas, se tu mesmo é que os ligaste? Não te lembras que, quando Guimarães passava e olhava para Cristina, e Cristina para ele cada um cuidando de si, tu é que os fizeste atraídos e namorados? Foi a tua ânsia de vir a êste mundo que os ligou sob a forma de paixão e de escolha pessoal. Eles cuidaram fazer o seu negócio, e fizeram o teu. Se te saiu mal o negócio, a culpa não é deles, mas tua, e não sei se tua somente... Sobre isto, é melhor que aproveites o tempo que ainda te sobrar das galinhas, para ler o trecho da minha grande obra, em que explico as cousas pelo miúdo. É uma pérola. Está no tomo 2. Livro 4, capítulo 44... Anda, Abílio, a verdade é verdade ainda na hora da morte. Não creias nos professores de filosofia, nem na peste de Hegel...”

E Abílio, entre duas bicadas:

— Será verdade o que dizes, Artur; mas é também verdade que, antes de cá vir, não me doía nada e se eu soubesse que teria de acabar assim, às mãos dos meus próprios autores, não teria vindo. Ui! ai!”

Machado de Assis. *Crônicas: Obra Completa*.

QUESTÃO 01

Recurso estilístico comumente usado por Machado de Assis, a ironia se faz presente na maior parte da sua obra e está melhor representada em:

- (A) “Sabeis já que estas, mariscando, comiam ou arrancavam somente pedaços da carne de Abílio.”
- (B) “Sobre isto, é melhor que aproveites o tempo que ainda te sobrar das galinhas, para ler o trecho da minha grande obra, em que explico as cousas pelo miúdo.”
- (C) “Que culpa podem ter essas duas criaturas humanas, se tu mesmo é que os ligaste?”
- (D) “Estava tão sossegado, tão fora dele, que bem podiam fazer-me o pequeno favor de me deixarem lá.”
- (E) “Foi a tua ânsia de vir a êste mundo que os ligou sob a forma de paixão e de escolha pessoal.”

QUESTÃO 02

A classificação da oração destacada no período: “é melhor **que aproveites o tempo que ainda te sobrar das galinhas**” é:

- (A) Oração subordinada substantiva subjetiva.
- (B) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (C) Oração subordinada adverbial temporal.
- (D) Oração subordinada adverbial condicional.
- (E) Oração subordinada substantiva predicativa.

QUESTÃO 03

“Nesse ponto do discurso é que o filósofo de Dantzig, se fôsse vivo e estivesse em Porto Alegre, bradaria com a sua velha irritação: Cala a boca, Abílio.”

Ao se transpor esse trecho para o discurso indireto, o verbo sublinhado assume a seguinte forma:

- (A) Calaria.
- (B) Calou.
- (C) Cale.
- (D) Calasse.
- (E) Calava.

Para responder às questões de **04 a 07**, leia o poema “Desencanto”, do escritor Manuel Bandeira, publicado no livro de estreia do autor “A cinza das horas”, em 1917.

Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.
— Eu faço versos como quem morre.

Manuel Bandeira. *Estrela de uma vida inteira*.

QUESTÃO 04

Os vocábulos “sangue”, “veias” e “coração” estão, implicitamente, relacionados a algo maior: a ideia de corpo. A figura de linguagem que permite essa associação é:

- (A) Comparação.
- (B) Metáfora.
- (C) Sinestesia.
- (D) Personificação.
- (E) Metonímia.

QUESTÃO 05

O tom predominante no poema é de:

- (A) Encerramento.
- (B) Continuidade.
- (C) Esperança.
- (D) Rancor.
- (E) Remorso.

QUESTÃO 06

Na última estrofe, os versos “E nestes versos de angústia rouca/ Assim dos lábios a vida corre” estão escritos na ordem inversa. Ao passar para a ordem direta, teríamos:

- (A) Dos lábios, corre a vida nestes versos de angústia rouca.
- (B) Corre a vida dos lábios nestes versos de angústia rouca.
- (C) Nestes versos de angústia rouca, dos lábios corre a vida.
- (D) Dos lábios, nestes versos de angústia rouca, corre a vida.
- (E) A vida corre dos lábios nestes versos de angústia rouca.

QUESTÃO 07

Assinale o termo cuja função sintática está correta:

- (A) “na boca” — adjunto adnominal.
- (B) “do coração” — objeto indireto.
- (C) “gota a gota” — adjunto adverbial de modo.
- (D) “sangue” — objeto direto.
- (E) “de angústia rouca” — complemento nominal.

Para responder às questões de 08 a 10, examine a tirinha do desenhista André Dahmer, publicada em seu perfil do Instagram em 09/02/2026.



QUESTÃO 08

O efeito de humor da tirinha relaciona-se à palavra “inovadoras”, pois

- (A) indica progresso social.
- (B) rotula o rapaz como ingênuo.
- (C) ironiza a ideia apresentada pelo personagem.
- (D) evidencia a estagnação da sociedade.
- (E) critica o pensamento moderno.

QUESTÃO 09

Transpondo a oração “O racismo já foi superado” para voz passiva sintética tem-se:

- (A) Já se superaram o racismo.
- (B) Já se superou o racismo.
- (C) Já se superou ao racismo.
- (D) O racismo já se superou.
- (E) Superaram-se já ao racismo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cujo vocábulo apresenta o mesmo processo de formação da palavra “inovadoras”.

- (A) Pranto.
- (B) Infelizmente.
- (C) Anoitecer.
- (D) Incrível.
- (E) Ascensão.

Leia o texto para responder às questões de 11 a 13.

No campo se é espancado pelas razões mais insignificantes, ou mesmo sem razão alguma. Por exemplo: no local da obra está sendo distribuída a “merenda”. Colocamo-nos em fila. Aquele que se encontrava atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento, o que não deve ter agradado ao guarda SS, talvez por um capricho de simetria ótica, embora do ponto de vista disciplinar isto fosse completamente irrelevante e supérfluo – afinal de contas, estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente senti dois violentos golpes na cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado ao meu lado e tinha usado o cassete.

A dor física causada por golpes não é o mais importante por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem castigo físico! A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão é o que mais dói numa hora dessas. Assim é compreensível que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo: certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro, em plena tempestade de neve. A tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho; e para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em “entupir” com pedras os espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento, a fim de tomar fôlego, e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que para aquele guarda essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer uma repreensão. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira-a em minha direção. Desse jeito – foi o que senti – chama-se a atenção de um bicho qualquer, assim se adverte o animal doméstico de seu “dever”, o animal com que se tem uma relação tão superficial que “nem” se chega a castigá-lo.

Viktor Frankl. *Em busca de sentido*.

QUESTÃO 11

A leitura do texto permite subentender que:

- (A) As ocorrências no campo de concentração afetam mais as crianças.
- (B) A injustiça é uma das principais causas das dores dos prisioneiros.
- (C) Os campos de concentração eram lugares organizados, ainda que insalubres.
- (D) Com o tempo, os prisioneiros tornaram-se indiferentes à dor.
- (E) Os prisioneiros se revoltavam com frequência contra os guardas.

QUESTÃO 12

“[...] afinal de contas, estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado.”

Assinale a alternativa cujo vocábulo substitui “acidentado” sem prejuízo de sentido:

- (A) Ondulado.
- (B) Irregular.
- (C) Sinuoso.
- (D) Áspero.
- (E) Inclinado.

QUESTÃO 13

“O que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que para aquele guarda essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer uma repreensão.”

No trecho acima, o conectivo “e” dá, ao enunciado ideia de:

- (A) Adversidade.
- (B) Explicação.
- (C) Conclusão.
- (D) Adição.
- (E) Alternância.

Para responder às questões 14 e 15, observe a letra da música “Não quero falar com ela”, do cantor Amado Batista, publicada em 1994 no álbum “Meu jeitinho”.

Se ela ligar outra vez
Diga que eu não estou
Invente uma história qualquer
Diz que arranjei outro amor

Se ela ligar outra vez
Pode dizer que eu saí
Mas se ela insistir e voltar a ligar
Pode dizer que eu morri
Mas se ela insistir e voltar a ligar
Pode dizer que eu morri

Não quero falar com ela
Entre eu e ela tá tudo acabado
O nosso sonho passou
E aquela história de amor
Ficou no passado

Não quero falar com ela
Esse amor por ela tá me machucando
Não deixe ela saber
Que minha vida é sofrer
E que eu estou chorando
Não deixe ela saber
Que minha vida é sofrer
E que eu estou chorando

QUESTÃO 14

Baseando-se na gramática normativa, há, na letra da canção, alguns erros comuns na língua falada. Assinale a alternativa cujo verso contém um erro gramatical.

- (A) “Que minha vida é sofrer”.
- (B) “O nosso sonho passou”.
- (C) “Não deixe ela saber”.
- (D) “E que eu estou chorando”.
- (E) “Mas se ela insistir e voltar a ligar”.

QUESTÃO 15

Na canção, o eu lírico revela:

- (A) ausência de sentimento.
- (B) raiva pelo que a amada fez.
- (C) neutralidade diante da situação.
- (D) negação do fracasso.
- (E) desprezo pela amante.

QUESTÃO 16

Hoje em dia, os automóveis são *flex*, ou seja, funcionam com diferentes tipos de combustíveis, como álcool e gasolina. Na cidade, um automóvel consome 1 litro de gasolina a cada 10 km percorridos, enquanto na estrada, o mesmo veículo consome 1 litro de gasolina a cada 18 km percorridos. Uma cliente pretende utilizar esse carro para fazer uma viagem na qual 25% do percurso será na cidade e o restante será na estrada. Nessa viagem, o automóvel consumirá, em média, 1 litro de gasolina a cada

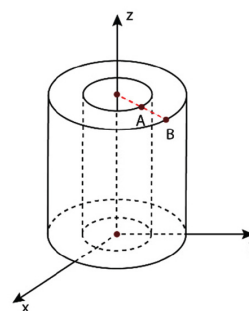
- (A) 12,0 km.
- (B) 13,0 km.
- (C) 14,0 km.
- (D) 15,0 km.
- (E) 16,0 km.

QUESTÃO 17

Uma metalúrgica necessita produzir uma peça com a forma de um cilindro circular reto com um furo também cilíndrico, de modo que as bases da peça e do furo sejam concêntricas, conforme a figura abaixo. Para isso, ela teve de desenhar a peça em um sistema de coordenadas, como mostrado na figura.

A base inferior da peça está contida no plano (xy) e o centro dessa base coincide com o ponto $(0,0,0)$. Considere um sistema de coordenadas $Oxyz$ em que os pontos A e B , indicados na figura, contidos na base superior da peça, tenham coordenadas $(2a, 2a, 4a)$ e $(2a, 3a, 4a)$, respectivamente. A partir disso, a área lateral da peça, considerando suas partes interna e externa, é, aproximadamente:

Utilize $\sqrt{13} \approx 3,6055$; $2\sqrt{2} \approx 2,8284$.



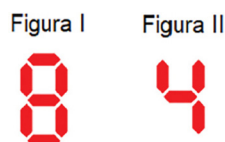
- (A) $28,4 \pi a^2$.
- (B) $35,8 \pi a^2$.
- (C) $44,6 \pi a^2$.
- (D) $51,5 \pi a^2$.
- (E) $59,2 \pi a^2$.

QUESTÃO 18

Um aluno estava estudando com a ajuda de uma calculadora, a fim de conferir seus cálculos. Porém, como a bateria estava fraca, percebeu que o visor falhava em acender alguns traços de algarismos. Por exemplo, o estudante digitou o algarismo 8, que deveria ser mostrado no visor conforme a Figura I – composto por 7 traços congruentes e que podem ser acesos independentemente uns dos outros. No entanto, devido à bateria fraca, quando o estudante digita o algarismo 8, acendem-se quatro traços ao mesmo tempo, ao acaso.

Diante dessa situação, qual é a probabilidade de ser formado o algarismo 4, como aparece na Figura II?

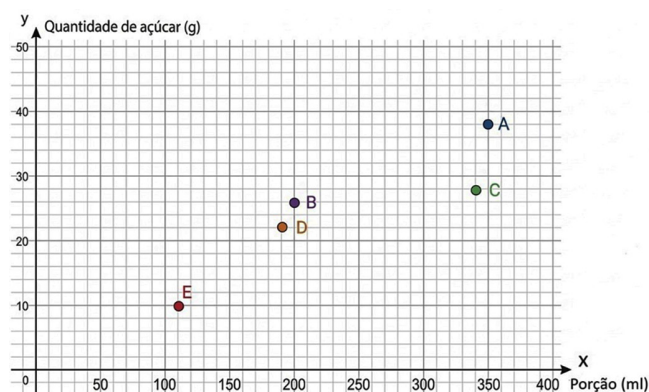
- (A) $\frac{1}{72}$.
- (B) $\frac{1}{64}$.
- (C) $\frac{1}{42}$.
- (D) $\frac{1}{36}$.
- (E) $\frac{1}{35}$.



QUESTÃO 19

O açúcar está presente em muitos alimentos, principalmente nos processados e ultraprocessados. Um tipo de alimento que possui grandes quantidades de açúcares são as bebidas industrializadas que, quando consumidas sem a devida responsabilidade, podem levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes.

Um gráfico foi construído com as informações sobre açúcares e a porção servida do produto em 5 marcas de bebidas industrializadas (A, B, C, D e E)



Qual das marcas apresenta a menor quantidade de açúcar por ml?

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) E.

QUESTÃO 20

Uma empresa especializada em organizar festas foi contratada por uma escola para fazer o evento de formatura dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, totalizando 130 alunos. No orçamento entregue à comissão de formatura, a empresa alegou que a festa só seria viável se o número de alunos participantes fosse, no mínimo, igual a 20, cada um deles pagando R\$ 1.000,00. Para estimular que mais alunos participassem, a empresa propôs um desconto de R\$ 5,00 no valor pago por aluno para cada participante adicional (em relação aos 20 iniciais). Por exemplo, se 22 alunos participassem, cada um dos 22 teria 2 descontos de R\$ 5,00 e passaria a pagar R\$ 990,00 pela festa, em vez dos R\$ 1.000,00 iniciais.

Determine a lei $R(N)$ da função que relaciona a receita R da empresa organizadora com o número N de alunos participantes.

- (A) $R(N) = 5N^2 + 2.100N$.
- (B) $R(N) = -4N^2 + 700N$.
- (C) $R(N) = 4N^2 + 1.000N$.
- (D) $R(N) = -5N^2 + 1.100N$.
- (E) $R(N) = -2N^2 + 800N$.

QUESTÃO 21

O acesso ao interior de um edifício é controlado por meio de três portarias: **A**, **B** e **C**. Nas portarias **A** e **B** só é permitida a entrada de pessoas, enquanto na portaria **C**, só é permitida a saída de pessoas.

Devido à capacidade de cada uma das portarias, na portaria **A** entram, em média, 26 pessoas em t minutos; já na portaria **B**, em média, entram 10 pessoas em $t + 2$ minutos e, da portaria **C**, saem 3 pessoas a cada 2 minutos.

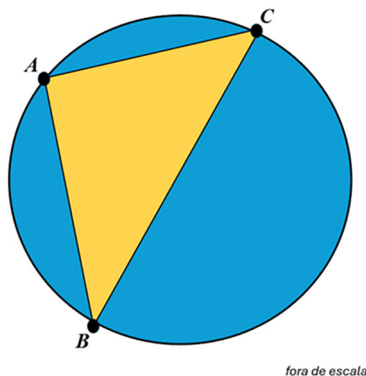
O fluxo médio de pessoas que entram e saem do edifício, em um certo intervalo de tempo, é dado por meio da diferença entre a razão do número de pessoas que entraram no intervalo de tempo considerado e a razão do número de pessoas que saíram durante este mesmo intervalo de tempo nesta ordem. Assim, se este fluxo for um número positivo, então, em um determinado período, entraram mais pessoas no edifício do que saíram; por outro lado, um fluxo negativo indica que, em um determinado período, saíram mais pessoas do edifício do que entraram.

Para $t = 13$ minutos, o fluxo médio de pessoas que entram e saem do edifício será:

- (A) $\frac{3}{6}$.
- (B) $\frac{5}{6}$.
- (C) $\frac{7}{6}$.
- (D) $\frac{9}{6}$.
- (E) $\frac{11}{6}$.

QUESTÃO 22

Um círculo circunscreve o triângulo **ABC**, e os comprimentos dos três lados do triângulo são 8 cm, 15 cm e 17 cm, respectivamente.

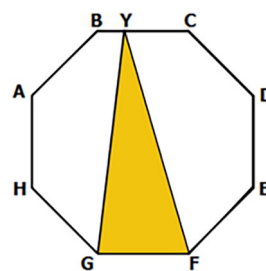


Determine o raio do círculo.

- (A) 4,5
- (B) 7,5
- (C) 8,5
- (D) 10,5
- (E) 13

QUESTÃO 23

Seja o octógono regular **ABCDEFGH**. Considere um ponto **Y** pertencente ao lado **BC**, conforme a figura, e o triângulo **GFY**. Calcule a fração da área do octógono correspondente à região destacada.



- (A) $\frac{1}{12}$
- (B) $\frac{1}{8}$
- (C) $\frac{1}{6}$
- (D) $\frac{1}{4}$
- (E) $\frac{3}{8}$

QUESTÃO 24

Wolverine da vida real? Cientistas inventam o “adamantium”

Com base em simulações de computadores, cientistas criaram uma nova liga de metal que funde a 4126°C; não há nada com ponto de fusão maior.

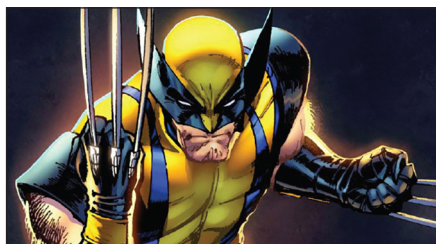


Foto: Universo Marvel.

Os fãs de X-Men já estão acostumados a ver as garras de adamantium, um metal indestrutível, em ação pelas mãos do mal-humorado Wolverine. Mas o que eles não esperavam é que poderia existir um material tão impressionante como o da obra de ficção. O que parecia apenas invenção da imaginação do ser humano pode tornar-se realidade em breve. [...] Baseados em simulações de computadores, cientistas americanos calcularam a composição ideal e inventaram uma nova liga de metal, uma combinação de háfnio, carbono e nitrogênio, que tem um ponto de fusão mais alto do que qualquer outra substância já conhecida: impressionantes 4126°C.

<https://www.terra.com.br/noticias/educacao/wolverine-da-vida-real-x-men-cientistas-inventam-o-adamantium,faa6c3171ee06b233b15e71df8f0239361fRCRD.html>. (Adaptado).

Suponha que uma peça desta nova liga de metal, a 200°C, deva ser aquecida até seu ponto de fusão a fim de ser colocada em um molde para a montagem das garras do Wolverine. Ao aquecer a liga metálica, sabemos que, a cada hora, sua temperatura aumenta em 3%. Desse modo, qual é o tempo aproximado necessário para que a peça atinja o seu ponto de fusão?

Utilize $\log(2063) = 3,31$ e $\log(103) = 2,012$.

- (A) 2 dias e 4 horas.
- (B) 4 dias e 13 horas.
- (C) 6 dias e 9 horas.
- (D) 14 dias e 7 horas.
- (E) 21 dias e 8 horas.

QUESTÃO 25

Os moradores de um condomínio situado em uma região nobre decidiram, por conta própria, colocar um piso especial em uma de suas garagens, de comprimento 0,75 km e 400 dm de largura. Para isso, contrataram uma empresa que disponibilizou 30 operários que levaram 45 dias para a conclusão do projeto.

Os moradores de outro condomínio, vendo o serviço realizado, pediram um orçamento para a mesma empreiteira e perguntaram quantos dias seriam necessários para a finalização da obra de colocação de piso disponibilizando 50 operários, mas com garagens de 11,5 dam de comprimento e 0,06 km de largura.

Considerando que a eficiência deste segundo grupo de trabalho é $\frac{3}{5}$ da eficiência do grupo inicial, e que a dificuldade do segundo trabalho é $\frac{1}{3}$ maior do que a do primeiro trabalho, quantos dias serão necessários para a finalização da segunda obra?

- (A) Entre 10 e 11 dias.
- (B) Entre 11 e 12 dias.
- (C) Entre 12 e 13 dias.
- (D) Entre 13 e 14 dias.
- (E) Entre 14 e 15 dias.

QUESTÃO 26

Recentemente, uma grande faculdade implementou um sistema em que alunos podem utilizar seus armários como pequenos pontos de venda de alimentos, permitindo que outros estudantes realizem compras entre eles. O modelo funciona sem monitoramento direto, baseando-se na confiança da comunidade acadêmica.

Interessado em gerar uma renda extra, um aluno decidiu montar seu próprio *Locker Bar*. Para isso, ele analisou a tabela abaixo, que apresenta o lucro por unidade vendida e a frequência média semanal de compra de alguns produtos, todos adequados para armazenamento em armário:

Produto	Lucro por unidade (R\$)	Frequência média semanal	Alíquota de imposto (%)
Barra de Chocolate premium	4	18	10%
Brownie Enlatado	6	10	8%
Cookies industrializados	5	14	5%
Salgadinho tipo chips	3	25	15%
Bala gourmet	2	24	3%

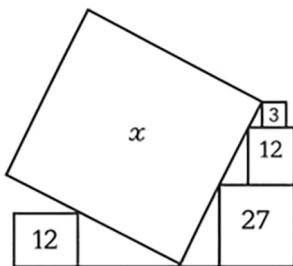
Desejando escolher exatamente três produtos, o aluno decidiu selecionar aqueles que proporcionam o maior lucro médio semanal.

Qual deve ser a escolha desse aluno e qual o lucro semanal esperado?

- (A) Barra de chocolate *premium*, *brownie* embalado e *cookies* industrializados; R\$ 186,50.
- (B) Barra de chocolate *premium*, *cookies* industrializados e salgadinho tipo *chips*; R\$ 195,05.
- (C) Brownie embalado, *cookies* industrializados e salgadinho tipo *chips*; R\$185,45.
- (D) Barra de chocolate *premium*, salgadinho tipo *chips* e bala gourmet; R\$175,11.
- (E) *Cookies* industrializados, salgadinho tipo *chips* e bala gourmet; R\$ 176,81.

QUESTÃO 27

A figura abaixo apresenta um quadrado inclinado apoiado sobre o chão e encostado em outros quadrados menores. Os números indicados representam as áreas dos quadrados menores.



Sabe-se que:

- todos os quadrados estão apoiados sobre a mesma base horizontal;
- os lados do quadrado maior passam exatamente pelos vértices superiores dos quadrados menores.

Determine a área do quadrado maior, indicada por x .

- (A) 108
(B) 120
(C) 135
(D) 144
(E) 162

QUESTÃO 28

Uma empresa de logística utiliza um sistema inteligente de busca em seu centro de distribuição. O tempo médio de localização de um pacote é dado por:

$$T(n) = k \cdot \log_2(n)$$

em que:

- n é o número de pacotes no sistema,
- k é uma constante positiva.

Em condições normais, o centro opera com 8 192 pacotes, e o tempo médio de busca é de 13 minutos. Devido a uma promoção nacional, o número de pacotes aumenta para 131 072 unidades. Para evitar aumento excessivo no tempo de busca, a empresa decide dividir o centro em m setores independentes, distribuindo igualmente os pacotes entre eles. O sistema de busca passa a operar separadamente em cada setor, mantendo a mesma fórmula para o tempo:

$$T_{\text{setor}} = k \cdot \log_2(n/m)$$

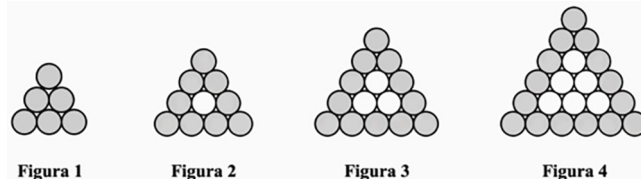
Sabendo que a empresa deseja que o tempo médio de busca não ultrapasse 14 minutos, qual o menor número inteiro de setores m deve ser criado?

Dado: $131.072 = 2^{17}$.

- (A) 2
(B) 4
(C) 8
(D) 16
(E) 32

QUESTÃO 29

Uma sequência de figuras é formada por arranjos triangulares de círculos. Em cada figura, alguns círculos internos são pintados de branco, enquanto os demais permanecem cinza.



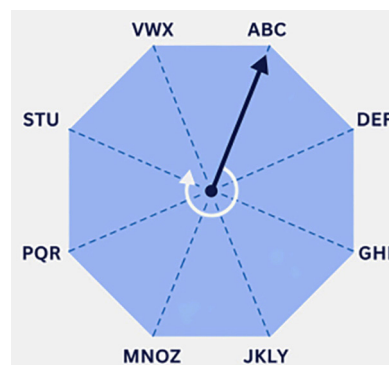
Para a centésima figura, determine o número de círculos brancos presentes.

- (A) 4 851
(B) 4 900
(C) 4 950
(D) 5 000
(E) 5 050

QUESTÃO 30

Um octógono tem três ou quatro letras escritas em cada vértice. Uma seta aponta do centro do octógono para um grupo de letras. A seta pode girar no sentido horário. As mensagens podem ser criptografadas usando o octógono e a seta. No início da criptografia de uma nova mensagem, a seta sempre aponta para as letras ABC. Cada letra da mensagem é criptografada da seguinte forma:

- O primeiro número indica quantos vértices do octógono a seta deve girar, a partir de sua posição atual.
- O segundo número indica a posição da letra criptografada dentro do grupo de letras para o qual a seta está apontando.



Exemplo: A palavra TREE é criptografada como: 62 – 73 – 42 – 02

Qual é a mensagem criptografada para WATER?

- (A) 72-11-26-32-53
(B) 62-11-62-22-43
(C) 62-11-26-22-53
(D) 72-11-62-32-43
(E) 72-11-26-53-22

QUESTÃO 31

Não há dúvida de que a elite de cidadãos, a classe que produziu a cultura superior e a liderança política que nós associamos aos gregos antigos, dependia totalmente do trabalho escravo para ter a riqueza e o ócio (*skholé*) indispensáveis para as suas atividades. [...] A liberdade dos cidadãos gregos e a escravidão de outros caminhavam de mãos dadas; o desenvolvimento de uma pressupunha o desenvolvimento da outra.

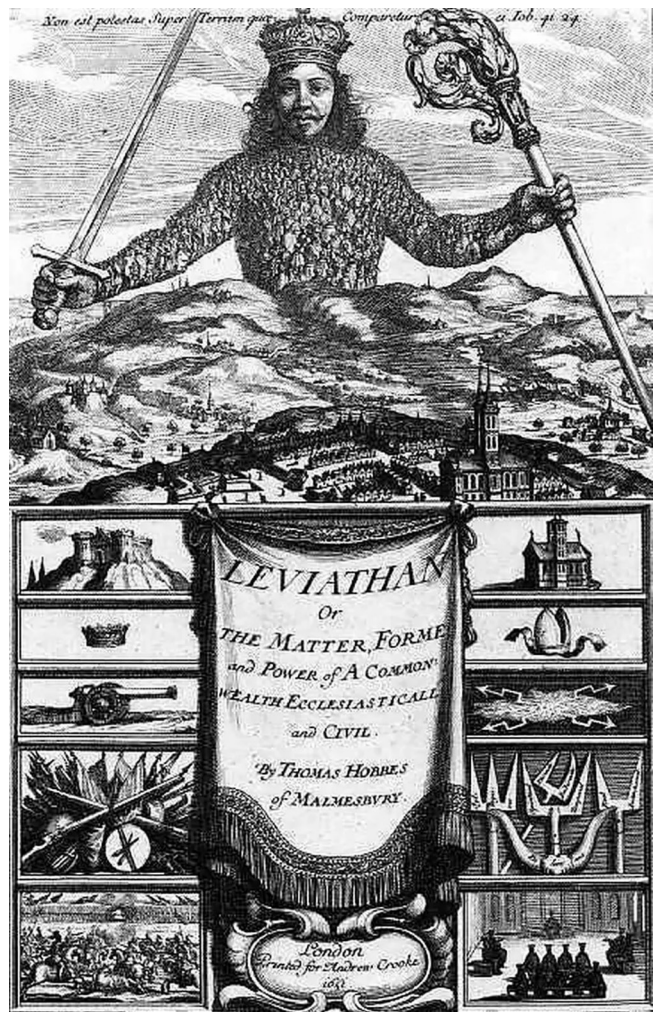
Moses I. Finley. "A civilização grega era baseada no trabalho escravo?". In.: *Economy and Society in Ancient Greece*.

A democracia ateniense foi uma experiência limitada dentro dos modelos democráticos na História. A participação direta permitiu a maior ingerência dos cidadãos nas decisões políticas da cidade e, apesar de impraticável hoje, oferece modelos para o melhor exercício da cidadania nos moldes atuais.

Tendo em vista esse modelo de democracia ateniense e a relação com o nosso modelo de democracia, assinale a alternativa correta:

- (A) As democracias contemporâneas alcançaram o pleno exercício da cidadania nos moldes atenienses, uma vez que a substituição do trabalho escravo pela tecnologia garantiu a todos os trabalhadores o ócio necessário para a participação nas formulações das leis.
- (B) A viabilidade da democracia direta em Atenas só foi possível graças à igualdade jurídica e social entre os habitantes, contrastando com as democracias modernas, nas quais o conceito de cidadania foi significativamente reduzido.
- (C) O tempo livre (*skholé*) valorizado pelos gregos foi institucionalmente proibido nas democracias liberais contemporâneas, pois a consolidação dos grandes Estados-nação exige que a população se dedique à produção tecnológica, delegando a soberania a representantes escolhidos por eleições livres e diretas.
- (D) O modelo ateniense comprova que a servidão de uma classe é um pré-requisito inescapável para qualquer sistema político deliberativo direto, de modo que a automação tecnológica moderna falhou em proporcionar o tempo livre adequado, tornando o sufrágio universal atual mais excludente que a assembleia grega.
- (E) A participação direta nas deliberações da *pólis* exigia um tempo livre garantido pela exploração escravista, dinâmica inviável em um Estado Democrático de Direito contemporâneo; contudo, a tecnologia moderna tem o potencial de reduzir a jornada de trabalho, restituindo ao cidadão o tempo necessário para um engajamento político mais ativo, ainda que não direto.

QUESTÃO 32



https://i.em.com.br/IFS4Glib5QDNQlO3gz-Ct6Rva8=820x0/smart/imgsapp.em.com.br/app/noticia_127983242361/2015/10/29/702624/20151029092116105099a.jpg

É como se cada homem dissesse a cada homem: Autorizo e transiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado.

Thomas Hobbes. *Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil*.

Hobbes é um dos três grandes filósofos Contratualistas e um teórico do Absolutismo. Contudo, sua obra não foi recebida com unanimidade, sendo criticada duramente, inclusive, por reis absolutistas.

Essa crítica se deve ao fato de que:

- (A) O fundamento do poder absoluto do monarca, segundo Hobbes, deriva do pacto secular e racional firmado entre os indivíduos, e não da teoria do direito divino, como a de Jean Bodin, que tinha um viés dogmático e inquestionável.
- (B) A teoria contratualista de Hobbes prevê a possibilidade legítima de rebelião constante dos súditos caso o monarca não garanta a igualdade social e a propriedade privada, o que ameaçava a estabilidade dos reinos.

- (C) O autor propõe a submissão do poder civil e do Estado aos desígnios da Igreja, contrariando a centralização política e a autonomia religiosa que os reis absolutistas buscavam consolidar em seus territórios.
- (D) A obra argumenta que a soberania pertence originariamente ao Parlamento, cabendo ao rei apenas uma função executiva limitada por uma constituição, modelo incompatível com o absolutismo praticado na Europa.
- (E) O *Leviatã* defende que o estado de natureza humano é pacífico e naturalmente cooperativo, tornando a figura de um governante com poderes coercitivos e violentos uma intervenção desnecessária e tirânica.

QUESTÃO 33

A Lei Áurea não resultou de um ato de bondade da princesa Isabel. [...] Quando a lei foi assinada em 13 de maio de 1888, não fez mais do que reconhecer legalmente uma situação de fato. O sistema escravista já estava desarticulado pelas fugas em massa, pela recusa em trabalhar e pelo apoio de setores urbanos aos escravos rebelados. A abolição foi a consagração jurídica de um processo que a sociedade e os próprios escravos já haviam imposto na prática.

Boris Fausto. *História do Brasil*.

No trecho de Boris Fausto, historiador brasileiro, podemos ver que a Lei Áurea, de 1888, vista por tantos como um marco da abolição da escravidão no Brasil, não se trata de um movimento disruptivo, mas sim da consolidação de uma realidade factual.

Sobre o contexto em que se dá a assinatura da abolição, bem como suas consequências diretas e indiretas, está correto o que se afirma em:

- (A) A promulgação prévia da Lei dos Sexagenários e da Lei do Ventre Livre evidenciava o interesse humanitário da elite cafeeira em antecipar o fim do trabalho escravo, garantindo uma transição pacífica e financeiramente amparada para a população negra.
- (B) As legislações que antecederam a Lei Áurea garantiram uma transição econômica e social segura para os escravizados, uma vez que o Estado Imperial, através da Lei dos Sexagenários, previu a doação de terras e o pagamento de salários retroativos aos idosos recém-libertos.
- (C) O fim do regime escravocrata foi orquestrado quase que exclusivamente por pressões financeiras da Inglaterra, que impôs à monarquia brasileira a criação de leis graduais, retirando dos escravizados qualquer protagonismo na desarticulação do sistema.
- (D) A elite agrária, já prejudicada pelas constantes fugas em massa mencionadas no texto, exigia do Império uma abolição imediata e sem indenizações desde a aprovação da Lei do Ventre Livre, mas a Coroa optou por um processo lento para manter o apoio do incipiente setor industrial.
- (E) As leis emancipacionistas, como a do Ventre Livre e a dos Sexagenários, fizeram parte de uma estratégia gradualista da elite política e agrária para adiar o fim do cativeiro e minimizar perdas econômicas para os senhores, sendo a Lei Áurea o atestado de falência desse controle estatal diante mobilização e rebeldia escrava.

QUESTÃO 34

Observe a imagem abaixo.



A imagem acima é a manchete do *Diário de Pernambuco* do dia 1 de fevereiro de 1976 (domingo) e traz a seguinte notícia:

“Foi um corre-corre na rua, gente chamando a polícia, mulher chorando abraçada com o marido, irmãos e parentes, as mais piedosas e religiosas rezando nos pés dos santuários. A pobre moça, coitada, gemia, gritava, pedia proteção. Não era fácil, no entanto, agarrar a perna. Ágil, saltava para todos os lados. (...) A perna cabeluda somente se deu por vencida quando foi escutado o gemido do carro da polícia. (...) Nessa hora os policiais já vinham chegando. Juntaram-se aos guerreiros, saíram em busca da perna criminosa. (...) As moças choravam, os rapazes corriam para a Igreja, queriam se confessar. Teve cabeludo que raspou o cabelo, afrouxou as calças e vestiu terno. As mulheres cobriam as barriguinhas, encompridavam os vestidos. [...]”

A lenda urbana da Perna Cabeluda surge em um dos períodos mais repressivos da ditadura civil-militar brasileira como forma de censura, para mascarar os atos de violência cometidos pelas forças policiais de Olinda, em especial, contra a população LGBTQIAPN+, que era o alvo prioritário dessa violência.

Quanto à lenda da Perna Cabeluda e seu contexto, é correto afirmar que:

- (A) A ditadura pouco tinha a ganhar com o reforço de lendas urbanas como essa, que espalhavam o caos entre os cidadãos, dificultando o controle estatal.
- (B) O regime militar se beneficiava com a disseminação dessas histórias à medida que esclareciam os desaparecimentos investigados pela polícia.
- (C) A violência contra a parcela LGBTQIAPN+ é pontual no caso de Pernambuco, visto que o regime civil-militar não reforçava um padrão de moralidade.
- (D) Essas lendas surgidas no período são pontuais e regionalistas, sendo uma expressão típica da região em que surgem, não encontrando eco em grandes centros urbanos do período.
- (E) A criação de lendas urbanas era resultado indireto da censura e servia para acobertar a violência estatal, criando explicações fantasiosas e moralistas.

QUESTÃO 35

A sorte da sociedade potosina estava pautada nas alternativas para exploração mineira e esta, por sua vez, dependia de uma série de contingências. Num primeiro momento de Potosí, os metais eram passíveis de beneficiamento por fundição e empregava-se o forno indígena a vento, ou *huayra*, e a contingência decisiva para o trabalho mineiro era, então, o vento. Logo se adotou o benefício do *azougue* [mercúrio], que determinou a construção de engenhos de água e estes, por sua vez, determinaram a construção das lagoas [*lagunas*] onde se reunia a água da chuva para fornecer força hidráulica, sendo as contingências, então, a chuva e o *azougue*. Em 1626, sobreveio a inundaç o da lagoa de Caricari, e a chuva assumiu um significado amb guo, bom e mau, pois tanto podia servir para o funcionamento dos engenhos quanto precipitar uma nova cat strofe. (...) Em suma, a sorte da sociedade potosina era quantitativa e qualitativamente muito incerta. Qualquer varia  o em qualquer uma das conting ncias repercutia fortemente no trabalho mineiro.

Bartolom  Arz ns de Orsu  y Vela. *Historia de la Villa Imperial de Potos *. 1965.

O texto faz refer ncia   Grande Cheia de Potos  (1626). Pouco antes desse evento, foi descoberto o processo de amalgama  o do ouro pelo merc rio, fazendo com que a produ  o de ouro e prata crescesse exponencialmente. A enchente causada pelo rompimento da barragem, contudo, espalhou o merc rio pelas  guas, causando, mais tarde, a morte de centenas de ind genas pela contamina  o por esse metal pesado. Sobre a atividade mineradora na Am rica Espanhola, pode-se dizer que:

- (A) Apesar de importante, era complementar na economia espanhola nas Am ricas, majoritariamente voltada para a agricultura nas *haciendas*, usando m o de obra escravizada ind gena pelos sistemas de *repartimiento* ou *encomienda*.
- (B) As grandes reservas de ouro e prata encontradas nas col nias espanholas foram de extrema import ncia para a Coroa, fazendo com que grande parte do esfor o do tr fico de escravos africanos fosse voltada para a explora  o mineradora na regi o.
- (C) As reservas de ouro e prata encontradas na Am rica Espanhola eram muito inferiores  s encontradas em Portugal, esgotando-se rapidamente, enquanto os portugueses retiraram ouro da regi o das Minas Gerais at  a metade do s culo XVIII.
- (D) As enormes reservas de ouro e prata encontradas na Am rica Espanhola foram rapidamente esgotadas dado o car ter predat rio da explora  o, feita, majoritariamente, pelo sistema de trabalho de *mita*, j  existente entre os ind genas da regi o.
- (E) As reservas de ouro e prata encontradas foram exploradas ao longo de tr s s culos pelos espanh is usando m o de obra escravizada africana, as *encomiendas*, e o sistema de m o de obra livre ind gena, a *mita*, ambos criados pelos colonizadores.

QUEST O 36

A partir do texto, considere a rela  o estabelecida por Plat o entre a constitui  o da cidade e a natureza da alma humana.

A *Rep blica*, obra prima de Plat o,   como uma *summa* de seu pensamento filos fico, pelo menos do que ele escreveu. Construir a Cidade significa conhecer o homem e seu lugar no universo. De fato, afirma Plat o, o Estado n o   sen o o engrandecimento de nossa alma, esp cie de gigantografia que reproduz, em vastas dimens es, tudo aquilo que existe em nossa *psych *. O problema central da natureza da "justi a", que constitui o eixo em torno do qual giram todos os outros temas, recebe solu  o adequada atrav s da observa  o de como nasce (ou se corrompe) uma Cidade perfeita.

Giovanni Reale; Dario Antiseri. *Hist ria da filosofia: filosofia pag  antiga*. 2003.

Assinale a alternativa que melhor expressa a implica  o filos fica dessa rela  o para a compreens o da justi a:

- (A) A justi a na cidade depende exclusivamente da organiza  o institucional, sendo independente das disposi  es morais dos indiv duos que a comp em.
- (B) A an lise da cidade   metodologicamente secund ria, pois Plat o considera que a justi a s  pode ser compreendida a partir da introspec  o.
- (C) A cidade justa   resultado da imposi  o de leis racionais que corrigem as imperfei  es naturais da alma humana.
- (D) A investiga  o da justi a na cidade funciona como amplia  o anal tica da alma humana, permitindo compreender, em escala maior, as mesmas estruturas que a constituem.
- (E) A corrup  o da cidade perfeita decorre apenas de fatores externos, n o tendo rela  o com a desordem interna da alma humana.

QUESTÃO 37

A partir do texto sobre a concepção estoica de destino (Fado), analise a relação entre necessidade e liberdade na ação humana.

“Os Estoicos também afirmaram com certeza que todas as coisas ocorrem por Fado, servindo-se do seguinte exemplo: um cão que está amarrado a um carro, se quiser segui-lo, é puxado e o segue, fazendo necessariamente aquilo que também faz por sua vontade; e, se, ao contrário, não quiser segui-lo, será obrigado, de toda forma, a fazê-lo. A mesma coisa na verdade ocorre com os homens. Mesmo que não queiram seguir [o Destino], serão, em todo caso, obrigados a chegar ao que foi estabelecido pelo Fado”. Sêneca dirá, traduzindo um verso de Cleanto, com sentença lapidar: “O destino guia quem o aceita, e arrasta quem o rejeita”.

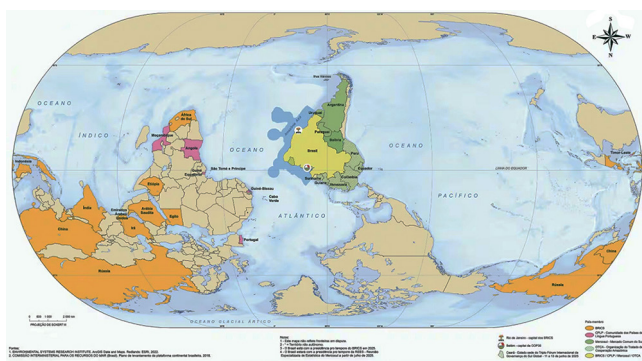
Giovanni Reale; Dario Antiseri. *História da filosofia: filosofia pagã antiga*, 2003.

Assinale a alternativa que melhor expressa a posição estoica apresentada:

- (A) A liberdade humana consiste em escapar das determinações do destino por meio do uso da razão, que permite ao indivíduo redefinir o curso dos acontecimentos.
- (B) O destino determina apenas os eventos externos, preservando integralmente a liberdade interna do indivíduo para agir independentemente deles.
- (C) A liberdade consiste na adesão consciente ao destino, pois, embora os acontecimentos sejam necessários, a atitude diante deles pode ser voluntária ou resistente.
- (D) A necessidade imposta pelo destino elimina completamente qualquer forma de liberdade, reduzindo a ação humana a mero automatismo.
- (E) O destino atua apenas sobre aqueles que recusam a razão, sendo ineficaz sobre os indivíduos que compreendem a ordem racional do cosmos.

QUESTÃO 38

Observe a imagem abaixo.



IBGE 2025. www.ibge.gov.br. Adaptado.

O mapa acima foi apresentado no final do ano de 2025, pelo IBGE, em comemoração à presidência brasileira do bloco dos BRICS.

Ao contrário dos mapas que estamos acostumados a ver, esse traz uma mudança estética que, ao mesmo tempo, serve para a construção de uma narrativa própria do bloco.

Sobre o bloco e sua relação com o mapa, podemos afirmar que:

- (A) A centralização do Brasil e a orientação com o Sul na parte superior são escolhas cartográficas que buscam destacar o protagonismo do chamado “Sul Global” e a defesa de uma ordem geopolítica multipolar, contrapondo-se à tradicional visão eurocêntrica, proposta que conversa com os objetivos dos BRICS.
- (B) Os BRICS se formam como um bloco econômico formal com o objetivo de fortalecer relações entre os países subdesenvolvidos e emergentes, mas o mapa não tem relação direta com essa proposta, sendo somente uma comemoração à presidência brasileira.
- (C) A representação tem um caráter estritamente comemorativo e estético, uma vez que a cartografia é uma ciência neutra e exata, sendo impossível utilizar mapas para influenciar relações de poder ou questionar hegemonias globais.
- (D) O destaque visual dado ao hemisfério sul evidencia o alinhamento político e a manutenção da subordinação econômica dos países emergentes em relação aos interesses ditados pelas nações desenvolvidas da Europa e da América do Norte.
- (E) A mudança de orientação atende a uma necessidade técnica e matemática de corrigir as distorções continentais das projeções clássicas, visando representar a área exata dos países membros sem carregar conotações políticas ou ideológicas.

QUESTÃO 39

Tragédia vista de cima: fotos mostram destruição causada pelas chuvas na Zona da Mata



Foto: Reprodução G1/TV Globo.

Deslizamentos de terra, inundações de ruas e desabamentos de casas estão entre os estragos dos temporais em Juiz de Fora, Ubá e outras cidades da região.

Imagens aéreas (...) mostram o rastro de destruição dos temporais desta semana na Zona da Mata mineira. Deslizamentos de terra, inundações de ruas e desabamentos de casas estão entre os estragos causados pelas fortes chuvas na região.

As buscas por desaparecidos sob escombros entraram no terceiro dia nesta quinta-feira (26). Segundo o Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, até as 17h, o número de mortos em Juiz de Fora e Ubá chegava a 59.

Os municípios de Matias Barbosa, Pedra Dourada e Senador Firmino também registraram danos relacionados às tempestades.

<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2026/02/26/tragedia-vista-de-cima-fotos-mostram-destruicao-causada-pelas-chuvas-na-zona-da-mata.ghtml>. Adaptado.

Os deslizamentos registrados durante o mês de fevereiro no estado de Minas Gerais são resultados de:

- (A) Ações naturais que alteraram o microclima regional, interferindo na dinâmica de chuvas local, deixando o solo ressecado e quebradiço, levando ao deslizamento de grandes porções de terra.
- (B) Desmatamento e perda da fixação de parte desse solo à rocha, ocasionados pelas construções irregulares nas encostas.
- (C) Volumosas chuvas causadas pelo *El Niño*, que aumenta a precipitação na região sudeste do Brasil.
- (D) Volume de chuvas maior que o esperado à montante do rio, causando o afluxo de detritos, que aumenta significativamente o peso do solo e diminui sua fixação à rocha, fazendo com que grandes quantidades de terra deslizem pelas encostas da região.
- (E) Grandes volumes de chuvas, que saturaram a capacidade de absorção de água pelo solo, aumentando seu peso e diminuindo sua resistência, em especial em áreas de maior declividade, ocasionando deslizamentos.

QUESTÃO 40

Preço do petróleo ultrapassa US\$ 115 após ataques a instalações energéticas no Oriente Médio

Os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira (19), com o Brent, referência do mercado, atingindo seu maior nível em mais de uma semana, ultrapassando os US\$ 115 por barril. O movimento aconteceu depois que o Irã atacou instalações energéticas em todo o Oriente Médio, em resposta ao ataque de Israel ao seu campo de gás de South Pars.

Os contratos futuros do Brent subiam US\$ 6,08, ou 5,7%, a US\$ 113,46 por barril, depois de subir quase US\$ 8, atingindo o valor mais alto desde 9 de março, atingindo a máxima da sessão de US\$ 115,10.

O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subia 57 centavos, ou 0,6%, para US\$ 96,89 por barril, depois de ter avançado anteriormente quase US\$ 4, sendo negociado a US\$ 100,02.

O WTI tem sido negociado com seu maior desconto em relação ao Brent em 11 anos, devido à liberação das reservas estratégicas dos EUA e aos custos mais altos de frete, enquanto os novos ataques às instalações de energia do Oriente Médio impulsionaram o apoio ao Brent.

<https://forbes.com.br/forbes-money/2026/03/preco-do-petroleo-ultrapassa-us-115-apos-ataques-a-instalacoes-energeticas-no-oriente-medio/>.

Atualmente, o maior produtor de petróleo do mundo são os EUA, contudo, seu petróleo é extraído do xisto betuminoso, muito diferente do petróleo mineral extraído nos países do Oriente Médio. Essa nova alta do preço do petróleo, ainda que gere inflação, atende a um interesse muito particular dos EUA, que se beneficiam desse aumento do preço do barril.

Sobre esse contexto de produção de petróleo nos EUA e sobre a crise do petróleo hoje, podemos afirmar que:

- (A) O aumento do preço do barril no mercado internacional inviabiliza financeiramente a complexa extração do xisto nos EUA, forçando o país a acelerar sua transição energética para fontes renováveis e a abandonar sua posição de exportador de combustíveis fósseis.
- (B) A extração do petróleo de xisto possui um custo de operação e tecnologia consideravelmente mais elevado do que a extração em poços convencionais; logo, a alta internacional dos preços torna a produção estadunidense altamente lucrativa e garante sua competitividade no mercado global.
- (C) A dependência estadunidense do petróleo árabe aumentou significativamente na última década, de modo que a alta do Brent força os EUA a utilizarem suas reservas estratégicas para subsidiar a incipiente produção interna de xisto, que atende a uma parcela mínima da demanda nacional.
- (D) Por utilizarem o método de *fracking*, os Estados Unidos conseguem manter o preço do seu barril totalmente imune às oscilações do mercado externo, utilizando essa blindagem para não sofrer impactos inflacionários internos durante crises geopolíticas.
- (E) O petróleo derivado do xisto estadunidense, por apresentar um refino muito mais simples e barato que o petróleo mineral árabe, é comercializado a um preço tabelado pelo governo, garantindo o monopólio americano no fornecimento de energia para a Europa em tempos de guerra.

Quais são os efeitos da “chuva negra” no Irã? Cientistas respondem

Estudo publicado na revista Nature aponta que poluentes liberados por incêndios em depósitos de petróleo podem causar danos respiratórios e ambientais



Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS.

Pesquisadores explicaram que a chamada chuva negra ocorre quando a chuva incorpora partículas sólidas presentes na atmosfera como fuligem, carbono e resíduos gerados por incêndios.

Segundo Farzana Kastury, cientista ambiental da Universidade de Adelaide, na Austrália, a queima de combustíveis pesados em refinarias pode liberar compostos tóxicos como benzeno, acetona, tolueno e cloreto de metileno, que podem se misturar à precipitação.

Já a chuva ácida se forma quando gases poluentes, especialmente óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, reagem quimicamente com a água presente nas nuvens, formando compostos ácidos.

O estudo indica que o fenômeno observado em Teerã pode combinar os dois processos: partículas provenientes dos incêndios e reações químicas entre poluentes e água atmosférica.

Segundo a *Nature*, a exposição a esse material pode estar associada a doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, aumento da pressão arterial e redução da função cognitiva.

https://exame.com/ciencia/quais-sao-os-efeitos-da-chuva-negra-no-ira-cientistas-respondem/?utm_source=copiaecola&utm_medium=compartilhamento.

Os recentes ataques de EUA e Israel ao Irã, bem como a retaliação iraniana, atingiram pontos de infraestrutura da distribuição, produção e refino de combustíveis fósseis. Essas explosões provocam a queima desses produtos em seu estado bruto, provocando a emissão de gases tóxicos e poluentes na atmosfera.

Além dos graves riscos à saúde mencionados no texto, dentre os problemas causados pela chuva ácida, podemos citar:

- (A) A intensificação de processos de degradação atmosférica associados à emissão de poluentes, que alteram a composição química do ar e podem afetar a qualidade ambiental e a incidência de radiação solar em escala regional.
- (B) A alteração do pH de solos e ecossistemas aquáticos, o que prejudica a fauna e a flora locais, além de acelerar o processo de corrosão em monumentos históricos, maquinários e estruturas urbanas.
- (C) A alteração do balanço térmico da atmosfera em função da presença de gases poluentes, o que contribui para a intensificação do efeito estufa e para mudanças nos padrões climáticos em escala global.
- (D) A contaminação de corpos hídricos por substâncias químicas e nutrientes, favorecendo a proliferação de organismos e comprometendo a qualidade da água e o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.
- (E) A concentração de poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera em determinadas condições climáticas, dificultando a dispersão do ar e intensificando problemas ambientais e de saúde nas áreas urbanas.

QUESTÃO 42

Análise os quadrinhos abaixo:



Professor: “Quem aqui é Hutu?”



Professor: “Muito bem...” – “Os Hutu são a maioria. Esses fazendeiros orgulhosos e honestos, descendentes do povo Bantu, limpam o país para o cultivo da terra. Com coragem e carinho, eles transformaram a terra nesse maravilhoso jardim que nos alimenta. Você pode afirmar que eles são os verdadeiros ruandeses. Agora...”



Professor: “... Quem aqui é Tutsi?” – “Tutsis são um etnia originária do Nilo, que chegou aqui bem mais tarde, vindos do Norte.” – “Com suas vacas e armas, os Tutsis tiraram vantagem da integridade natural dos camponeses Hutus e traiçoeiramente os escravizaram.”

Stassen, Jean-Philippe. *Deogratias: A Tale of Rwanda*. 2000.

O trecho acima faz parte da obra *Deogratias: Um Conto de Ruanda*, do quadrinista belga Jean-Philippe Stassen. Publicada originalmente no ano de 2000, é baseada no genocídio de Ruanda, ocorrido em 1994.

O trecho do quadrinho:

- (A) mostra o tratamento segregacionista da etnia tutsi, que foi responsável pelo massacre da etnia hutu em 1994, em um conflito interno que deixou centenas de milhares de mortos.
- (B) explicita a perspectiva igualitária da mentalidade ruandesa da época, mostrando que o genocídio de Ruanda foi um caso pontual, e não uma ação institucional.

- (C) demonstra o caráter preconceituoso e sectário da etnia hutu maioria, em relação à etnia tutsi, explicitando o caráter estrutural desse preconceito que, ao fim, leva ao genocídio de 1994.
- (D) explora o tema do genocídio por meio da crítica à política educacional africana, que reforça preconceitos e argumentos sectários, podendo levar a massacres como o ocorrido em Ruanda, em 1994.
- (E) não deixa claras as dinâmicas sociais internas que marcam a convivência cotidiana entre as etnias, não tendo relação direta com os motivos conhecidos para o genocídio.

QUESTÃO 43

Leia o texto a seguir:

O Brasil continua apresentando índices elevados de feminicídio, evidenciando a persistência da violência de gênero como problema estrutural. Dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que, em 2023, foram registrados mais de 1.400 casos de feminicídio no país, mantendo uma média de aproximadamente quatro mulheres assassinadas por dia em razão de sua condição de gênero. A maioria desses crimes ocorre no contexto de relações íntimas, sendo praticados por parceiros ou ex-parceiros, o que reforça sua ligação com a violência doméstica. Especialistas apontam ainda que há subnotificação e dificuldades na tipificação correta dos casos, o que pode mascarar a real dimensão do problema. Nesse contexto, o feminicídio é compreendido não apenas como um ato individual, mas como expressão de desigualdades históricas e culturais que estruturam as relações de gênero no Brasil.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA.
Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024.

A partir do texto e de uma análise sociológica do fenômeno, assinale a alternativa correta:

- (A) O feminicídio no Brasil decorre principalmente de desvios individuais, sendo inadequado relacioná-lo a estruturas sociais mais amplas.
- (B) A predominância de casos no âmbito doméstico indica que o feminicídio é um fenômeno privado, sem relação com padrões culturais ou sociais.
- (C) A existência de subnotificação impede qualquer interpretação sociológica consistente sobre o feminicídio no Brasil.
- (D) A persistência dos casos sugere que o feminicídio está vinculado a desigualdades estruturais de gênero, não podendo ser reduzido a eventos isolados.
- (E) A tipificação legal do feminicídio foi suficiente para eliminar suas causas sociais, restando apenas problemas de aplicação da lei.

QUESTÃO 44

Leia o texto a seguir:

O debate sobre o chamado “marco temporal” das terras indígenas ganhou centralidade no Brasil nos últimos anos, especialmente após o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023. A tese sustenta que povos indígenas só teriam direito à demarcação de terras que estivessem ocupando na data da promulgação da Constituição de 1988. Críticos argumentam que essa interpretação desconsidera processos históricos de expulsão e violência sofridos por esses povos ao longo do tempo, enquanto defensores afirmam que ela traria maior segurança jurídica para disputas fundiárias. Embora o STF tenha rejeitado a tese do marco temporal em setembro de 2023, o tema continuou em disputa política, com a aprovação de legislação no Congresso Nacional tentando restabelecer esse critério. Nesse contexto, a controvérsia evidencia tensões entre direitos originários, interesses econômicos e interpretações jurídicas da Constituição brasileira.

BRASIL. Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031). Julgamento em 2023.

A partir do texto e de uma análise sociológica do tema, assinale a alternativa correta:

- (A) A tese do marco temporal reforça integralmente os direitos originários indígenas ao reconhecer a ocupação tradicional como critério histórico contínuo.
- (B) A rejeição do marco temporal encerrou definitivamente o debate, eliminando conflitos entre interesses indígenas e econômicos.
- (C) A controvérsia em torno do marco temporal expressa conflitos sociais mais amplos entre diferentes concepções de território, direito e desenvolvimento.
- (D) A defesa do marco temporal baseia-se exclusivamente em princípios culturais indígenas, sem relação com interesses econômicos.
- (E) A disputa sobre o marco temporal é estritamente jurídica, não envolvendo dimensões sociais ou históricas.

QUESTÃO 45

Leia o texto a seguir:

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro permanece como um desafio estrutural, mesmo diante de avanços legais e institucionais. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que as mulheres continuam recebendo, em média, salários inferiores aos dos homens, além de estarem mais concentradas em ocupações precárias ou informais. Outro aspecto relevante é a chamada “dupla jornada”, na qual mulheres acumulam trabalho remunerado e responsabilidades domésticas, o que impacta diretamente suas oportunidades de ascensão profissional. Além disso, a presença feminina em cargos de liderança ainda é significativamente menor, evidenciando barreiras estruturais que dificultam a equidade no mundo do trabalho. Nesse contexto, a desigualdade de gênero não se limita a diferenças individuais, mas reflete padrões históricos e sociais que organizam as relações de trabalho.

IBGE. *Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil*. 2023.

A partir do texto e de uma análise sociológica do tema, assinale a alternativa correta:

- (A) A dupla jornada das mulheres evidencia que a desigualdade de gênero está relacionada à divisão social do trabalho, incluindo responsabilidades domésticas não remuneradas.
- (B) A diferença salarial entre homens e mulheres pode ser explicada apenas pela menor qualificação feminina no mercado de trabalho.
- (C) A desigualdade de gênero no trabalho decorre exclusivamente de escolhas individuais, não sendo influenciada por fatores sociais ou históricos.
- (D) A baixa presença feminina em cargos de liderança indica uma preferência natural das mulheres por funções menos competitivas.
- (E) A informalidade feminina demonstra que as mulheres possuem mais autonomia e liberdade no mercado de trabalho.

QUESTÃO 46

O bagre-cego-de-Iporanga (*Pimelodella kronei*) é uma espécie de peixe troglóbio (exclusivo de cavernas) endêmica do Brasil, encontrada estritamente nas cavernas do PETAR (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira), em São Paulo. Foi o primeiro peixe cavernícola descrito no Brasil, sendo despigmentado (albino) e com olhos atrofiados.



<https://semil.sp.gov.br/2015/09/conheca-o-bagre-cego-de-iporanga-peixe-que-so-existe-no-petar/>

Segundo a teoria sintética da evolução, julgue qual hipótese poderia descrever melhor o surgimento de peixes nas cavernas:

- (A) Inicialmente, os ancestrais desses peixes tinham olhos funcionais e viviam nos rios, dentro das cavernas. Hibridizações de DNA levavam estes peixes a ficarem cegos. Na escuridão da caverna, o uso dos outros sentidos tornaram esses animais mais aptos do que os que mantinham a visão.
- (B) Inicialmente, os ancestrais desses peixes tinham olhos funcionais e viviam nos rios, fora das cavernas. A competição os levou a procurar comida no interior da caverna. O desuso dos olhos levou à atrofia desse órgão.
- (C) Inicialmente, os ancestrais desses peixes tinham olhos funcionais e viviam nos rios, fora das cavernas. Mutações genéticas aleatórias os levavam a ficarem cegos, o que os fazia serem predados rapidamente. Alguns sobreviveram ao ataque dos predadores quando entraram na escuridão da caverna.
- (D) Inicialmente, os ancestrais desses peixes tinham olhos funcionais e viviam nos rios, fora das cavernas. Mutações genéticas induzidas pelo ambiente os levavam a ficarem cegos e a desenvolverem novas habilidades de sobrevivência, que eram transmitidas aos seus descendentes.
- (E) A radiação das rochas na região de cavernas induz mutações pontuais, que podem ser orientadas por enzimas de reparação específicas, adequando as condições ambientais às necessidades de sobrevivência específicas.

QUESTÃO 47

Observe a campanha do governo federal em prol da vacinação:



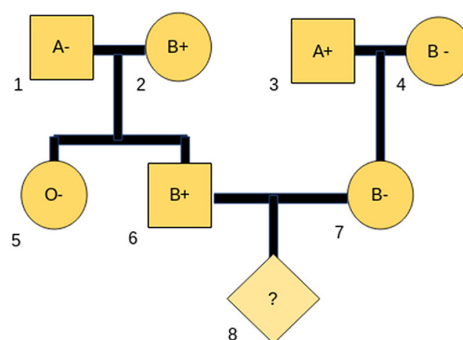
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/ministerio-da-saude-lanca-movimento-nacional-pela-vacinacao>

Nem todos os processos inflamatórios são prejudiciais à nossa saúde: por exemplo, as vacinas devem causar reações imunes a fim de produzir anticorpos específicos contra determinados patógenos. Qual é o nome da molécula encontrada na vacina que estimula o sistema imune e, qual é o nome das células produtoras de anticorpos que participam da memória imunológica respectivamente?

- (A) Antígenos e linfócitos B.
- (B) Imunoglobulinas e plasmócitos.
- (C) Anticorpos e macrófagos.
- (D) Antígenos e mastócitos.
- (E) Imunoglobulinas e linfócitos T.

QUESTÃO 48

A imagem a seguir mostra um heredograma familiar com os fenótipos dos tipos sanguíneos. Com base na imagem e em seus conhecimentos, julgue as afirmações como **verdadeiras** ou **falsas**.



- I. O genótipo do indivíduo 7 pode ser representado como $I^B I^B$ rr.
- II. A probabilidade de o casal 6-7 ter uma menina cujo sangue pode ser doado a todos os familiares é de $\frac{1}{16}$.
- III. Sabendo que mãe (número 7) já recebeu, erroneamente, sangue tipo Rh⁺, a probabilidade de nascer uma menina com eritroblastose fetal é de $\frac{1}{4}$.
- (A) São verdadeiras todas as afirmações: I, II e III.
- (B) São verdadeiras, somente, as afirmações I e II.
- (C) São verdadeiras, somente, as afirmações I e III.
- (D) É verdadeira, somente, a afirmação III.
- (E) São verdadeiras, somente, as afirmações II e III.

QUESTÃO 49

“O saruê, ou gambá, é um mamífero marsupial e um dos principais predadores naturais de escorpiões, atuando como um eficiente controlador biológico em áreas urbanas e rurais. Ele é imune ao veneno da maioria dos escorpiões brasileiros, incluindo o escorpião-amarelo, devido a proteínas no plasma sanguíneo que neutralizam a peçonha. Além de escorpiões, eles comem aranhas, cobras e baratas.”

Texto gerado por IA – Gemini. 21/03/2026.

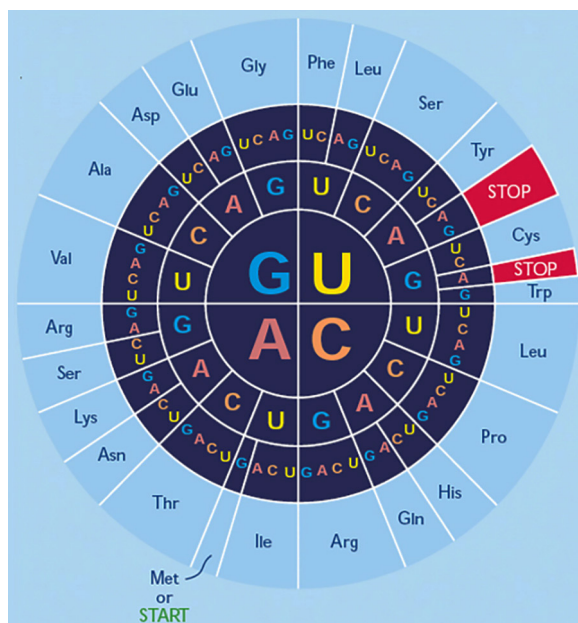


<https://primeirapagina.com.br/animais/esqueca-as-galinhas-gamba-e-o-verdadeiro-terror-dos-escorpioes>.

Considere uma população de gambás em que a imunidade ao veneno de escorpião seja determinada por um peptídeo presente no sangue desse animal, que foi codificado por um gene com a sequência de bases nitrogenadas apresentadas abaixo:

3' A A T A C C G C A T G G A G T T T A T A C G C G G G C G G C G C T T T A C T T A T A 5'

Realize os procedimentos corretos de transcrição e tradução com o uso da tabela de código genético fornecida, respeitando os códons de início e término. Depois, escolha a alternativa correta.



<https://biomodel.uah.es/biomodel-misc/codgen/codgen-circulares.htm>.

- (A) O peptídeo terá 8 aminoácidos e a tirosina aparecerá 1 vez.
- (B) O peptídeo terá 11 aminoácidos e a tirosina (Tyr) aparecerá 2 vezes.
- (C) O peptídeo terá 14 aminoácidos e a tirosina (Tyr) aparecerá 3 vezes.
- (D) O peptídeo terá 11 aminoácidos e a tirosina (Tyr) aparecerá 4 vezes.
- (E) O peptídeo terá 14 aminoácidos e a tirosina (Tyr) aparecerá 1 vez.

QUESTÃO 50

Segundo uma das hipóteses que compõe a teoria da origem da vida, um organismo primitivo teria envolvido células procarióticas, que posteriormente se tornaram organelas. Esses endossimbiontes não foram digeridos e se mantiveram dentro de seus hospedeiros, dividindo-se com eles. Parte de seu genoma incorporou-se ao genoma do hospedeiro, até perderem a capacidade de vida livre.

A alternativa a seguir que relaciona corretamente uma característica de célula procarionte, uma organela endossimbiótica e uma evidência bioquímica dessa hipótese, respectivamente, é:

- (A) DNA circular não associado às histonas; mitocôndria; presença de DNA linear nessa organela.
- (B) DNA circular não associado às histonas; cloroplasto; presença de ribossomos semelhantes aos eucarióticos nessa organela.
- (C) ausência de carioteca; mitocôndria; presença de DNA associado a histonas nessa organela.
- (D) ausência de carioteca; cloroplasto; presença de DNA circular e ribossomos próprios nessa organela.
- (E) presença de membrana plasmática; cloroplasto; presença de DNA linear nessa organela.

QUESTÃO 51

Uma alimentação saudável envolve a ingestão de quantidades adequadas de macronutrientes e micronutrientes. Os micronutrientes incluem as vitaminas e os sais minerais. Pode-se citar, como exemplos de constituintes dos sais minerais, os íons dos elementos químicos cálcio, fósforo, magnésio, cloro, ferro, zinco, iodo, selênio e cobre. Quando se afirma que, na tabela periódica, o cloro e o fósforo pertencem ao mesmo período e que o cálcio e o magnésio pertencem ao mesmo grupo, isso quer dizer que:

- (A) O cloro e o fósforo têm comportamentos químicos semelhantes.
- (B) Os átomos do cálcio e do magnésio apresentam igual número de camadas eletrônicas.
- (C) Os átomos de cloro e de fósforo apresentam igual número de camadas eletrônicas.
- (D) Os átomos de cloro e de fósforo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência.
- (E) Os átomos de cálcio e de magnésio apresentam o mesmo número atômico e, portanto, o mesmo número de elétrons.

QUESTÃO 52

“A ionona é a fragrância do óleo de violetas obtida (por extração em solventes) das flores de variedades azul e púrpura de *Viola odorata*. O óleo natural de violeta é muito caro para ser usado como fonte de ionona, e a maior parte das moléculas dessa substância usada em perfumaria e na indústria de alimentos é de origem sintética.”

Peter William Atkins. *Moléculas*. 2000.

Ambas as formas, a sintética e a natural, têm fórmula $C_{13}H_{20}O$ e cadeia carbônica mista, isto é, uma região cíclica (trimetilada) e outra acíclica – ambas com presença de insaturações. Apesar do aroma de violetas, não se trata de uma molécula aromática do ponto de vista da classificação da cadeia carbônica. Seu nome trivial indica claramente a função orgânica oxigenada presente na molécula. Com base nas informações do texto, pode-se concluir que a molécula referida tem fórmula estrutural:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

QUESTÃO 53

A estabilidade de um aquário depende de diferentes fatores, como a iluminação, a temperatura, a oxigenação da água e o pH. Com respeito a esse último parâmetro, a faixa aceitável de pH em um aquário fica entre 6,5 e 8,5. Algumas espécies de peixe desenvolvem-se melhor em meios neutros, outras em meios ligeiramente ácidos, outras em meios levemente básicos. Nesse contexto, a molinésia preta (*Poecilia sphenops*), um exemplo comum de peixe de aquário de água doce, desenvolve-se melhor em meios com pH entre 7,2 e 7,5. Sendo assim, o dono de um aquário com pH adequado para essa espécie de peixe fez três análises da água desse aquário, usando em cada uma delas um indicador diferente.

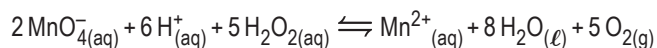
Indicador	Cor antes da viragem	Cor após a viragem	Faixa de viragem de pH
Vermelho de metila	Vermelha	Amarela	4,8-6,0
Azul de bromotimol	Amarela	Azul	6,0-7,6
Fenolftaleína	Incolor	Rosa	8,0-10

Com base no quadro acima, as cores resultantes nas análises com vermelho de metila, azul de bromotimol e fenolftaleína foram, respectivamente:

- (A) amarelo, verde e rosa.
- (B) laranja, verde e incolor.
- (C) amarelo, azul e incolor.
- (D) amarelo, verde e incolor.
- (E) laranja, azul e rosa.

QUESTÃO 54

Há alguns anos, foi assunto frequente nos noticiários a adulteração de leite por adição indevida de água oxigenada (solução de H_2O_2). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é permitido o uso de água oxigenada como agente antimicrobiano desde que não ultrapasse a concentração máxima de 800 mg por litro de leite. Nesse parâmetro, uma técnica que permite quantificar a água oxigenada presente em uma amostra utiliza a análise com íons permanganato em meio ácido, segundo a reação:



Sabendo-se que foram gastos 50 mL de uma solução de permanganato com concentração de 0,192 mol/L para titular a água oxigenada presente em 1,0 L de leite, pode-se afirmar que:

- (A) A bebida está dentro do padrão, pois há 240,0 mg de H_2O_2 por litro de leite.
- (B) A bebida está dentro do padrão, pois há 326,4 mg de H_2O_2 por litro de leite.
- (C) A bebida está fora do padrão, pois há 816,0 mg de H_2O_2 por litro de leite.
- (D) A bebida está dentro do padrão, pois há 980,0 mg de H_2O_2 por litro de leite.
- (E) A bebida está fora do padrão, pois há mais de 1,0 g de H_2O_2 por litro de leite.

QUESTÃO 55

O sulfeto de hidrogênio (H_2S) é um gás incolor que tem cheiro característico de ovo podre. Sua toxicidade está associada à sua concentração, conforme tabela a seguir.

Efeitos na saúde devido à inalação de H_2S	
Concentração (ppm)	Efeitos na saúde
0,05	Odor de ovo podre detectável pela maioria dos seres humanos.
0,13-30	Forte odor desagradável.
50-150	Fadiga olfativa (perda temporária do olfato) e acentuada secura e irritação do nariz e da garganta [...].
200-250	Agravamento e início mais rápido dos efeitos acima citados; possível morte em 4 a 8 horas.
300-500	Forte dor de cabeça e tontura, atordoamento, inconsciência, insuficiência respiratória provavelmente em 5 minutos a 1 hora; possível morte em 30 minutos a 4 horas.
> 500	Rápido início de toxicidade grave, paralisia respiratória e morte. Se não for fatal, pode causar efeitos a longo prazo, como perda de memória, paralisia dos músculos faciais ou dano ao sistema nervoso.
800-1.000	Pode ser imediatamente fatal após uma ou mais respirações, resultando em uma inconsciência instantânea ou efeito nocaute.

*Sodium hydrosulfide: preventing harm.
Safety bulletin: U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board.*

Admita que exista um vazamento de H_2S a uma taxa de 2 mol/min em uma sala hermeticamente fechada que tenha as seguintes medidas: 20 m de comprimento, 10 m de largura e 3 m de altura. Considerando a sala isenta de móveis, contendo apenas ar, e o H_2S um gás ideal com volume molar igual a 25 L/mol, haverá risco de morte após uma ou mais respirações do ar dessa sala a partir de

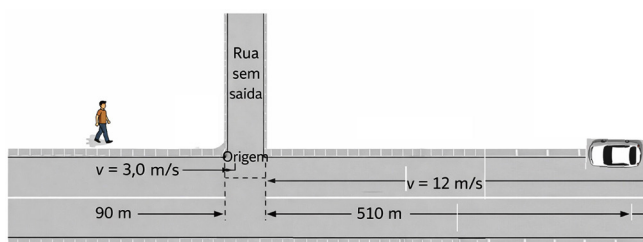
- (A) 1 minuto de vazamento.
- (B) 5 minutos de vazamento.
- (C) 10 minutos de vazamento.
- (D) 15 minutos de vazamento.
- (E) 30 minutos de vazamento.

QUESTÃO 56

Um estudante, para facilitar o embarque em um automóvel, decide caminhar em direção à avenida principal, onde pretende encontrar o motorista.

No instante $t = 0$, o estudante inicia sua caminhada com velocidade constante de $3,0 \text{ m/s}$, estando a 90 m da origem da avenida, demarcada por uma rua sem saída. Nesse mesmo instante, o motorista encontra-se na avenida, a 510 m da entrada da rua sem saída, deslocando-se em direção ao estudante com velocidade constante de 12 m/s .

Adote a entrada da rua sem saída como origem das posições e o sentido positivo orientado da esquerda para a direita da imagem.



Considerando que ambos se deslocam ao longo de uma mesma direção, em que posição, em relação à entrada da rua, ocorrerá o encontro?

- (A) -150 m
- (B) -90 m
- (C) -30 m
- (D) 30 m
- (E) 120 m

QUESTÃO 57

Durante uma aula de Educação Física, uma estudante chuta uma bola em linha reta em direção ao gol, fazendo com que ela se desloque com velocidade constante de 10 m/s .

No mesmo instante do chute, outra estudante, que está 60 m à frente da bola, começa a correr na mesma direção do movimento da bola com velocidade constante de $4,0 \text{ m/s}$, tentando alcançá-la antes que chegue ao gol.

Considerando que ambas mantêm seus movimentos constantes, a que distância do ponto de chute a estudante alcança a bola?

- (A) 60 m
- (B) 80 m
- (C) 100 m
- (D) 120 m
- (E) 150 m

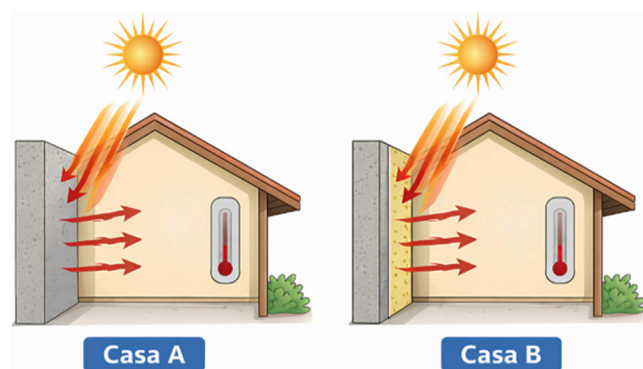
QUESTÃO 58

Em um projeto de construção, uma engenheira avalia duas propostas de parede externa para uma residência em uma região de clima quente:

Proposta 1: parede de concreto maciço com grande espessura

Proposta 2: parede composta por uma camada de concreto e uma camada de material isolante térmico, de menor espessura total

Ambas são submetidas às mesmas condições ambientais, com incidência solar semelhante ao longo do dia, conforme exemplifica a figura abaixo:

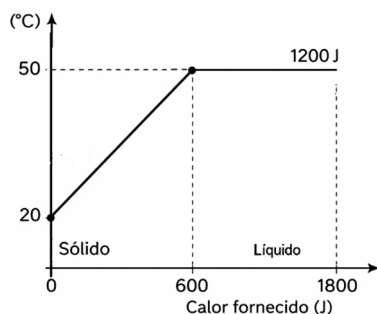


Considerando apenas a transferência de calor através das paredes, a proposta mais eficiente para reduzir o aquecimento do interior da residência é:

- (A) Proposta 2, pois paredes mais finas permitem menor acúmulo de calor.
- (B) Ambas são equivalentes, pois recebem a mesma quantidade de radiação solar.
- (C) Proposta 1, pois maior espessura sempre implica menor transferência de calor.
- (D) Proposta 1, pois o concreto impede a passagem de calor por ser um material sólido.
- (E) Proposta 2, pois o material isolante reduz a transferência de calor, mesmo com menor espessura.

QUESTÃO 59

Durante um experimento, uma substância sólida, de massa desconhecida, é aquecida por uma fonte térmica, conforme o gráfico abaixo.



O gráfico de temperatura em função do calor fornecido mostra que:

- ao receber **600 J**, a temperatura da substância aumenta de **20 °C para 50 °C**;
- em seguida, a substância sofre mudança de fase a **50 °C**, absorvendo **1 200 J**.

Após a fusão completa, a substância líquida, a 50 °C, é colocada em contato com **20 g de água, a 20 °C**, em um recipiente termicamente isolado. Considere:

- calor específico da substância: 2,0 J/g °C
- calor específico da água: 4,0 J/g °C

O calor latente de fusão dessa substância e a temperatura de equilíbrio do sistema são, respectivamente:

- (A) 120 J/g e 26 °C
- (B) 120 J/g e 30 °C
- (C) 100 J/g e 26 °C
- (D) 100 J/g e 30 °C
- (E) 60 J/g e 26 °C

QUESTÃO 60

Uma pessoa utiliza um desodorante em spray e percebe que o recipiente fica menos quente durante o uso.



<https://fxtincan.com/pt/how-does-an-aerosol-spray-can-work/>.

O gás no interior do recipiente está inicialmente a uma pressão de 5,0 atm e a uma temperatura de 300 K.

Após certo tempo de uso, a pressão interna diminui para 3,0 atm. Considere que o comportamento do gás no interior do recipiente pode ser descrito por uma transformação termodinâmica em que o volume permanece constante, a quantidade de gás pode ser considerada constante, e o gás tem comportamento ideal.

A transformação sofrida pelo gás e a temperatura final aproximada percebida pela pessoa são, respectivamente:

- (A) isobárica e 180 K
- (B) isotérmica e 200 K
- (C) isométrica e 180 K
- (D) isométrica e 200 K
- (E) isotérmica e 180 K

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												2												3												4												5												6												7												8												9												10												11												12												13												14												15												16												17												18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	1	H		hidrogênio		1,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.



Realização:

ALFRED